MALATAXTAX

Energy Business Plan Competition · EIC 2026

Subtema 3: Ekonomi Sirkular dan Solusi Lingkungan untuk Transisi Energi

Biogas sebagai Layanan: pengolah POME termofilik modular untuk pabrik kelapa sawit

Air limbah pabrik kelapa sawit (palm oil mill effluent, POME) diubah menjadi listrik pengganti solar, listrik jaringan, dan kredit karbon. Pabrik membayar per ton tandan buah segar (TBS) tanpa modal: set biogas dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh kami (BOO), dan dapat dipindahkan.

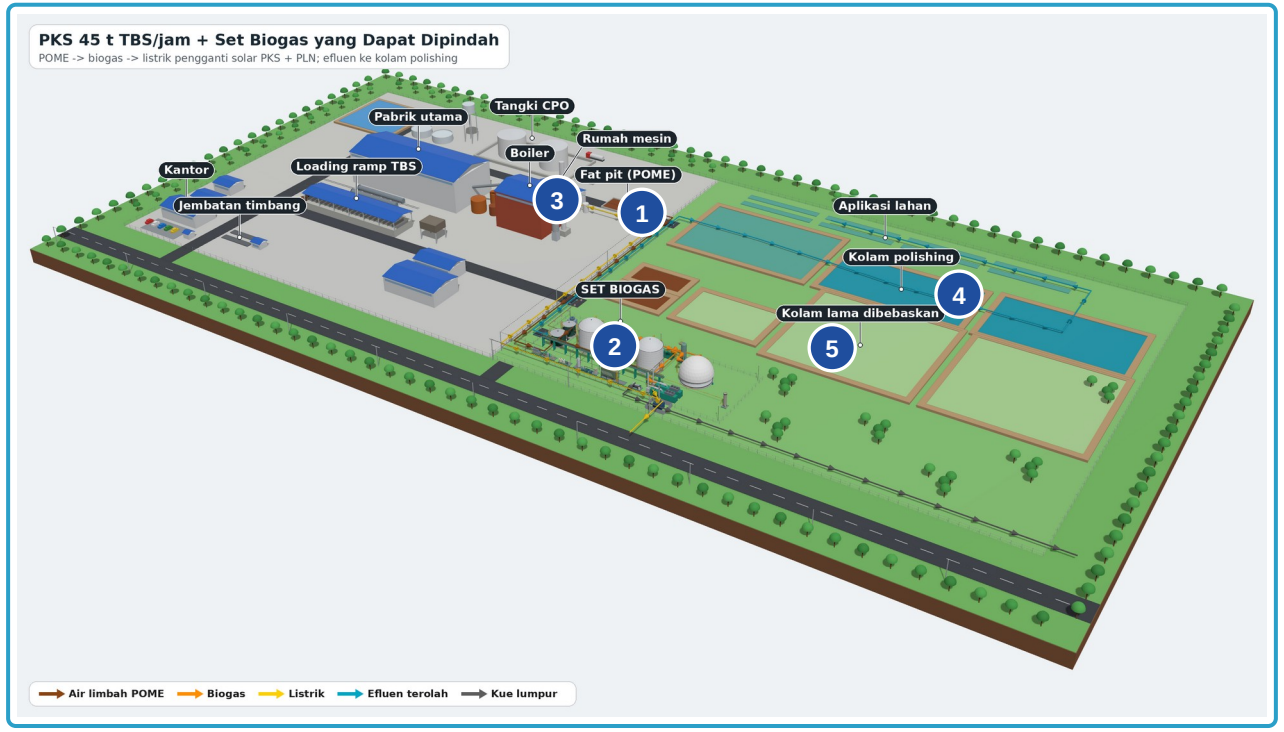
−96%	**USD 0**	**6,5 GWh**
emisi metana kolam POME dihindari: ≈ 32 ribu tCO_2e per tahun per set 60 t TBS/jam	modal yang dikeluarkan pabrik (skema BOO)	listrik neto per tahun per set

Tim Malataxtax

Anggota: [Nama lengkap 1] · [Nama lengkap 2] · [Nama lengkap 3]

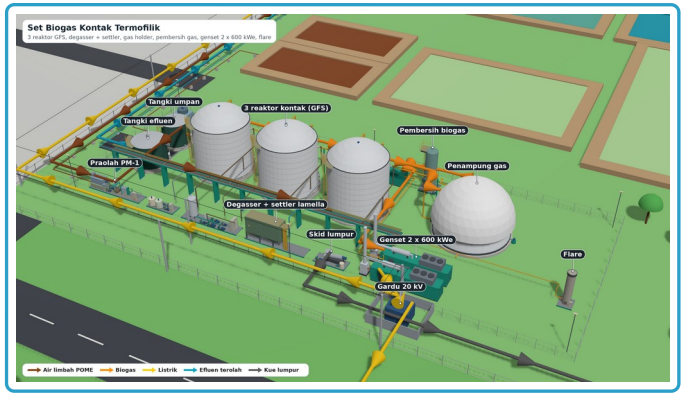
Perguruan tinggi: [Nama perguruan tinggi]

Identitas dalam kurung siku diisi sesuai buku panduan sebelum pengumpulan.



Titik integrasi dengan PKS

1. POME 85 °C dari fat pit ke praolah
2. Set biogas di bekas kolam, 0,38 ha
3. Listrik ke rumah mesin PKS dan jaringan PLN
4. Efluen ke kolam polishing, lalu aplikasi lahan
5. Kolam anaerobik lama (±1,1 ha) dibebaskan



Model 3D (CadQuery) dari neraca proses dan model lokasi tim. Modul acuan 45 t TBS/jam; konfigurasi komersial 60 t TBS/jam menambah satu modul identik.

Metana POME dari ±1.150 PKS lepas ke udara karena modal dan risiko kinerja, bukan karena teknologinya belum ada

SITUASI	KOMPLIKASI	PERTANYAAN	JAWABAN
±1.150 PKS dari ±1.300 PKS belum menangkap metana POME (±150 juta m^3 POME per tahun)	**≈ 26 juta tCO_2e** per tahun lepas dari kolam; biogas milik sendiri USD 3,5–4,0 juta per set dan berisiko	**?** Bagaimana PKS menangkap metana tanpa modal dan tanpa risiko kinerja, dengan biaya tidak melebihi kolam?	**USD 0 modal PKS** Layanan BOO: set termofilik modular dibayar per t TBS dan per kWh (slide 3–7)

Rumusan masalah	Sub-masalah	Akar masalah (terukur)	Arah solusi
Bagaimana PKS independen dapat menangkap metana POME tanpa modal dan tanpa menanggung risiko kinerja, dengan biaya tidak melebihi kolam?	**Teknologi**	• Kolam terbuka: 100% CH_4 lepas, 33.457 tCO_2e/tahun per PKS 60 t/jam • Reaktor konvensional: HRT 25–40 hari, lahan luas	Reaktor kontak termofilik: HRT 5 hari, tangki GFS dibaut
	Ekonomi	• Modal USD 3,5–4,0 juta per set; kinerja tidak dijamin • Pendapatan kecil: tarif 9,81 USc/kWh, karbon USD 3–5/t	Layanan BOO: modal PKS nol; pendapatan jasa + listrik + karbon
	Regulasi dan pasar	• Belum ada mandat penangkapan metana (ISPO bioenergi 2027) • Izin jual listrik dan PJBL lambat	Kontrak jasa energi; gerbang izin sebelum modal
	Organisasi	• PKS bukan operator biogas (±442 PKS tanpa kebun) • Solar dan POME tidak terukur per PKS	Operator menjamin kinerja; data solar diukur pada gerbang G0

5 Mengapa: dari gejala ke akar

1	Metana POME tidak ditangkap → tidak ada reaktor biogas di PKS.
2	Mengapa? Modal USD 3,5–4,0 juta per set tidak sepadan dengan imbal hasil.
3	Mengapa? Pendapatan listrik dan karbon kecil, risiko kinerja ditanggung PKS.
4	Mengapa? PKS bukan operator biogas; tidak ada penjamin kinerja.
A	**Akar: teknologi dijual sebagai proyek sekali jadi, bukan layanan modular yang dijamin operator.**

Pemilihan konsep: matriks keputusan berbobot (skor 1–5)

Alternatif	K1 25%	K2 20%	K3 15%	K4 15%	K5 10%	K6 10%	K7 5%	Skor	% peringkat 1
A Status quo kolam	3,0	5,0	3,0	5,0	2,0	1,0	1,0	**3,29**	4%
B Lagun tertutup (milik PKS)	4,4	2,0	2,0	4,0	3,0	3,0	1,0	**3,04**	0%
C CSTR mesofilik (milik PKS)	4,8	1,0	2,0	4,0	3,0	4,0	1,0	**3,04**	2%
D Biometana BOOT klaster	3,5	5,0	4,0	3,0	3,0	4,0	1,0	**3,68**	17%
E UASB/IC	2,5	1,0	2,0	1,0	4,0	4,0	1,0	**2,13**	0%
F AnMBR	1,5	1,0	2,0	1,0	4,0	5,0	1,0	**1,98**	0%
G Kontak termofilik BOO (usulan)	**3,1**	**5,0**	**4,0**	**2,0**	**4,0**	**5,0**	**5,0**	**3,83**	**78%**

K1 biaya POME bagi PKS · K2 modal PKS · K3 risiko kinerja ditanggung PKS · K4 referensi di Indonesia · K5 lahan dan waktu bangun · K6 penangkapan metana · K7 dapat dipindah · % peringkat 1: dari 20.000 variasi bobot (G tetap peringkat 1 pada uji ±50% tiap bobot).

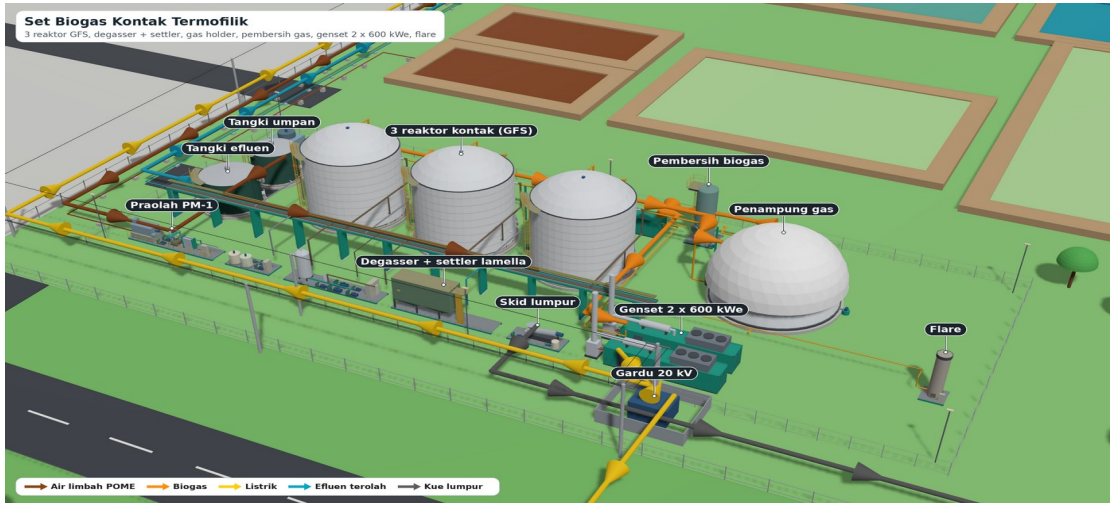
Rumusan masalah

Rumusan terukur: turunkan emisi metana ≥ 90% (≈ 32 ribu tCO_2e/tahun per PKS 60 t TBS/jam) tanpa modal PKS, dengan biaya POME ≤ kolam (USD 3,14/t TBS) dan DSCR proyek ≥ 1,30.

Singkatan: PKS pabrik kelapa sawit; TBS tandan buah segar; BOO bangun-miliki-operasikan; BOOT bangun-miliki-operasikan-alihkan; HRT waktu tinggal hidraulik; PJBL perjanjian jual beli listrik; GFS baja berlapis kaca; DSCR rasio cakupan layanan utang.
Sumber: Trase/SEI-PCS 2024; IOP/ERL; GAPKI 2026; RTM Berita 2024; PASPI/BRIN; Perpres 16/2025 dan 112/2022; model tim (neraca proses Rev 2, Model Keputusan PKS); skor K2–K7 penilaian tim (research/R3, R6).

Set biogas termofilik 55 °C mengolah POME dalam 5 hari menjadi 6,5 GWh listrik per tahun, dibayar sebagai layanan, dan dapat dibongkar-pasang

Wujud produk (modul acuan 45 t TBS/jam)



Modular dan portabel

21
kontainer dan skid 40 ft per modul acuan

980 m³
tangki GFS dibaut identik; 2, 3, atau 4 per set

±6 bulan
bongkar-pasang antar-PKS, biaya 15% FCI

PKS (t TBS/jam)	Tangki	Genset (kWe)	Biogas (Nm³/hari)	Neto (kW)	FCI (USD juta)	NPV (USD juta)
30	2	2 × 400	7.891	681	3,58	−1,12
45 (acuan)	3	2 × 600	11.836	1.025	4,75	−0,55
60 (komersial)	4	2 × 800	15.781	1.369	5,85	0,13

Cara kerja, dari POME sampai listrik (set 60 t TBS/jam)

A. Pengolahan POME

1 Penerimaan
780 m³ POME/hari, 85 °C, dari fat pit

2 Praolah
saringan, ruang pasir, pendingin ke 55 °C

residu saringan dan pasir ke PKS

3 Reaktor kontak
4 tangki GFS, 55 °C, HRT 5 hari

resirkulasi 780 m³/hari

4 Degasser + settler
lumpur kembali ke reaktor (SRT 12 hari)

efluen 725 m³/hari ke kolam polishing

B. Biogas menjadi listrik

15.781 Nm³ biogas/hari (CH_4 58%)

5 Pemurnian
H_2S 2.868 → 21 ppm (bio-scrubber, karbon aktif)

6 Penampung gas
membran ganda 2 jam; flare tertutup

7 Genset
2 × 800 kWe, efisiensi listrik 39,3%

8 Listrik dan panas
20 kV ke PKS dan PLN; panas ke reaktor

Listrik ke PKS
1,55 GWh/tahun, menggantikan solar

Ekspor ke PLN
5,00 GWh/tahun, 9,81 USc/kWh

Kredit karbon
≈ 30 ribu tCO_2e/tahun

Jasa pengolahan
USD 1,25 per t TBS

Pengguna dan nilai

- PKS 45–60 t TBS/jam, solar tergantikan ≥ 2,0 L/t TBS
- PKS bayar USD 3,00 vs 3,14/t TBS bila memakai kolam

Pembeda dari praktik saat ini

- Layanan, bukan proyek: operator menjamin kinerja
- HRT 5 hari (kolam tertutup 25–40 hari), plot 0,38–0,5 ha

Kesimpulan

Konsep ini menukar proyek rekayasa sekali jadi dengan layanan modular: modal PKS nol, reaktor 5 hari, dan set yang dapat dipindah bila PKS berhenti beroperasi.

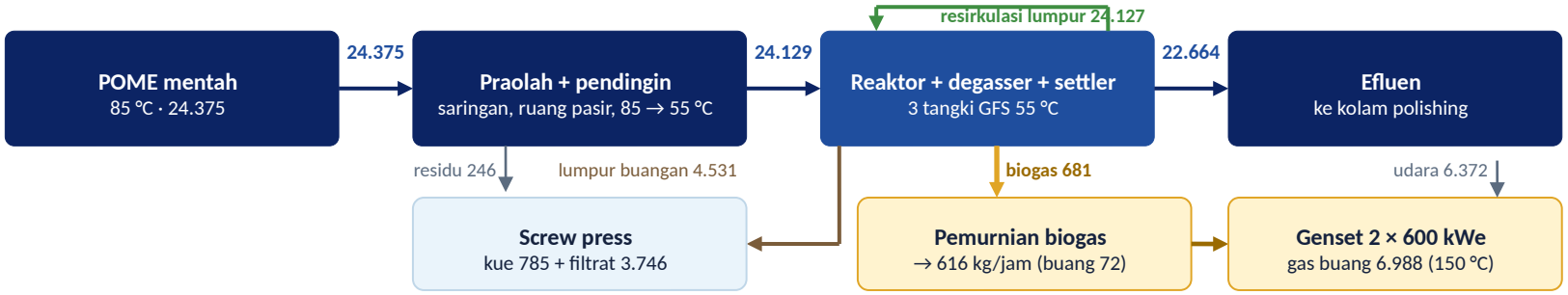
Singkatan: GFS baja berlapis kaca; HRT/SRT waktu tinggal hidraulik/lumpur; FCI biaya modal tetap; NPV nilai kini neto; PKS pabrik kelapa sawit.
Sumber: neraca proses Rev 2 (process/outputs/results.json; aliran 60 t/jam = modul acuan × 4/3); Model Keputusan PKS; model 3D tim; research/R3, R6.

Neraca massa dan energi menutup: 585 m³ POME per hari menghasilkan 11.836 Nm³ biogas dan 5,3 GWh listrik neto per tahun

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

Suhu	HRT / SRT	OLR	COD umpan	Penyisihan COD	Reaktor
55 °C	5,0 / 12 hari	9,9 kg COD/m³·hari	49,7 g/L	68%	3 × 980 m³

Neraca massa nameplate, modul acuan 45 t TBS/jam (kg/jam)

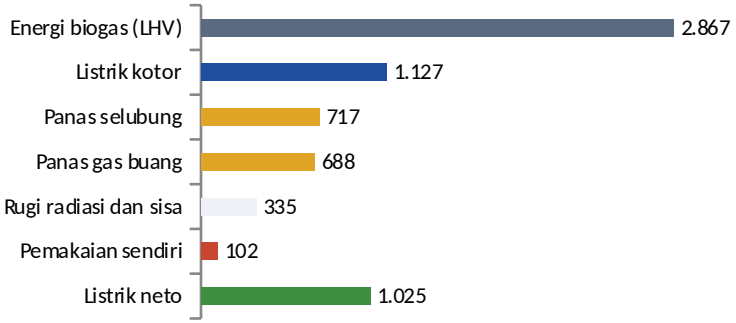


Σ masuk 30.756 = Σ keluar 30.755 kg/jam (galat 0,0002%; neraca unsur C, H, O, N, S < 10^{-4})

Dari limbah ke kWh (per hari nameplate)

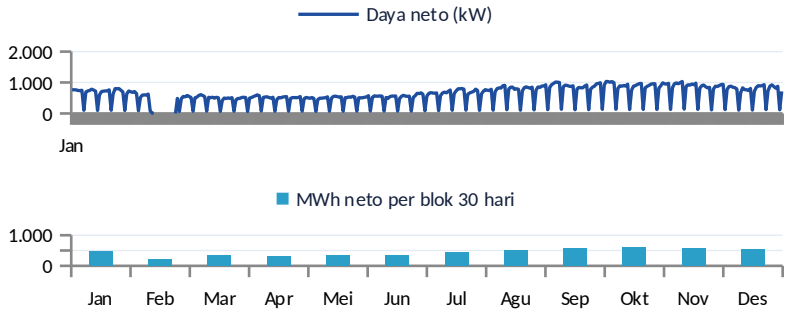
- **585 m³ POME**
  COD 29,1 t/hari (49,7 g/L)
- **11.836 Nm³ biogas**
  20,2 Nm³ per m³ POME; CH_4 58%
- **6.919 Nm³ CH_4**
  11,8 Nm³ per m³ POME
- **1.127 kWe kotor**
  46,2 kWh per m³ POME
- **1.025 kWe neto**
  42,1 kWh per m³ POME
- **5,27 GWh/tahun**
  rata-rata tahunan: 40,0 kWh/m³ POME; 26,0 kWh/t TBS

Neraca energi (kW, nameplate)



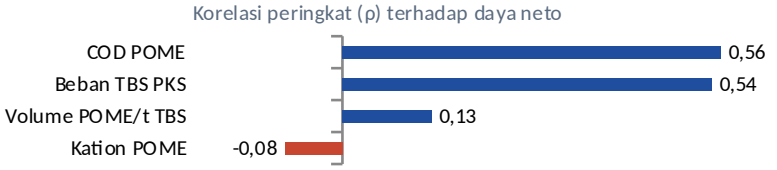
Efisiensi listrik 39,3%; pemakaian sendiri 9% dari daya kotor (pencampur jet 24 kW, menara pendingin 13 kW, bantu genset 36 kW). Panas selubung dan gas buang (1.405 kW) cukup memanasi reaktor (17 kW).

Kinerja reaktor selama setahun (simulasi 365 hari)



Stabil: pH 7,11–7,2; FOS/TAC maks 0,05 (batas 0,3); VFA ≈ 85 mg/L. Dip: hari Minggu (≈ 94 kW) dan henti 14 hari; musiman ±25%.

Ketidakpastian umpan dan kinerja (400 sampel)



Keluaran	P5	P50	P95
Biogas (Nm³/hari)	6.485	8.627	11.518
Daya neto (kW)	507	708	979
OLR (kg COD/m³·hari)	5,5	7,3	9,5
pH	6,99	7,12	7,28
Penyisihan COD (%)	65	68	71

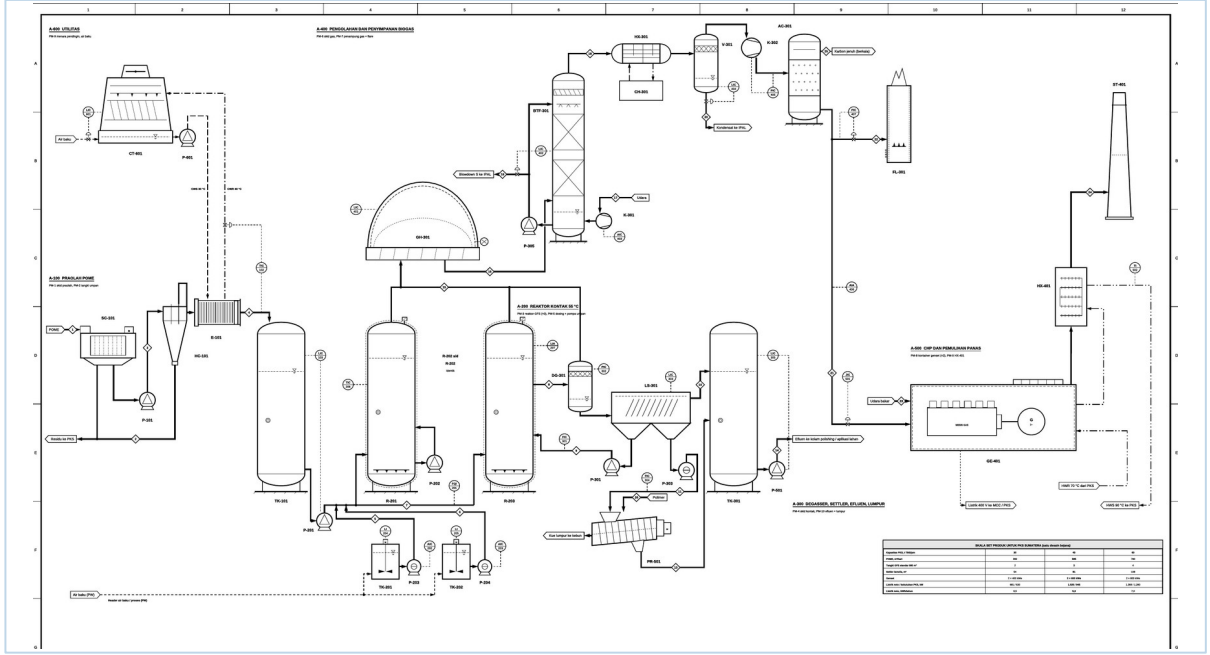
Kesimpulan

Satu m³ POME menghasilkan ≈ 40 kWh listrik neto per tahun; kolam metana ditutup dengan reaktor 5 hari, dan 91% daya kotor tersedia untuk dijual karena pemakaian sendiri hanya 9%.

Singkatan: COD kebutuhan oksigen kimiawi; OLR laju beban organik; FOS/TAC rasio asam volatil terhadap alkalinitas; VFA asam lemak volatil; LHV nilai kalor bawah; Nm³ meter kubik normal.
Sumber: process/biogas_balance.py Rev 2 (ADM1-lite terkalibrasi; simulasi 365 hari; Monte Carlo 400 sampel; results.json), research/R4 (Choorit 2007). Parameter kinetika: literatur; belum ada data terukur di lokasi (TRL 4).

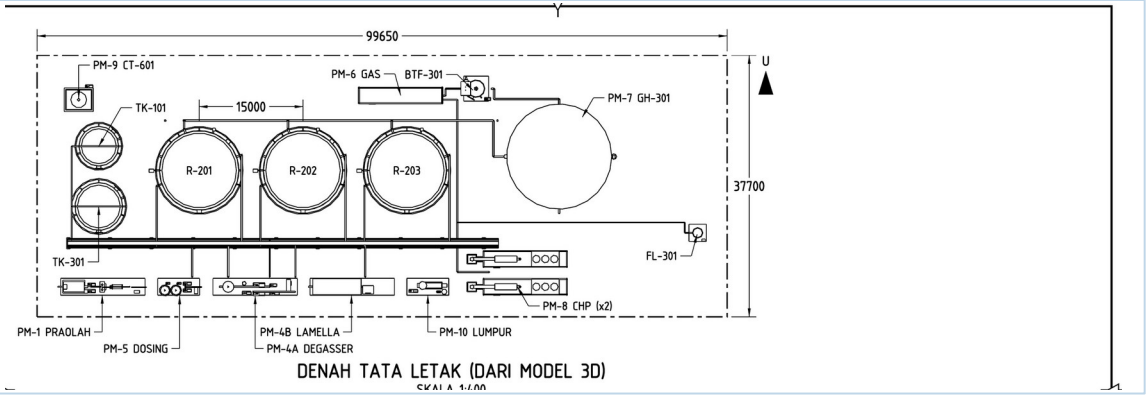
Desain produk: PFD, tata letak, model 3D, dan sembilan lembar gambar rekayasa menunjukkan set yang dirancang rinci, bukan sekadar konsep

① Diagram alir proses (PFD BG-002 Rev 3): dibaca dari kiri ke kanan



A-100 praolah · A-200 reaktor kontak · A-300 degasser, settler, lumpur · A-400 pemurnian dan penampung gas · A-500 genset dan pemulih panas · A-600 menara pendingin. Tag, nomor aliran 1–26, suhu, tekanan, dan laju massa tertera pada lembar A2.

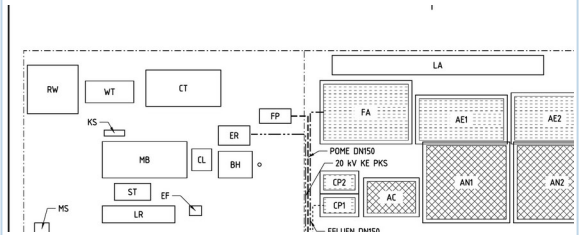
② Tata letak plot 1:400 (BG-GA-001): 99,65 × 37,7 m = 0,38 ha



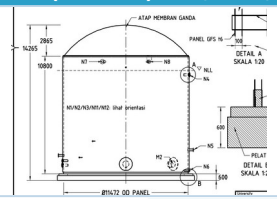
③ Model 3D set lengkap



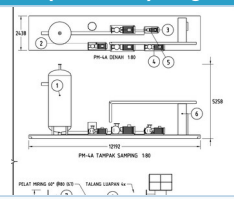
④ Lokasi di PKS 1:1750 (BG-GA-002)



⑤ Reaktor GFS (BG-V-201): Ø11,5 × 10,8 m, 980 m³



⑥ Skid kontak (BG-M-004): degasser + lamella



Peralatan utama modul acuan 45 t TBS/jam (dari PFD dan daftar bagian)

Tag	Uraian	Ukuran / kapasitas
R-201…203	reaktor kontak GFS dibaut, 55 °C	Ø11,46 × 10,8 m; 3 × 980 m³
DG-301 · LS-301	degasser vakum · settler lamella 60°	8 m³ · 81 m² proyeksi
GH-301 · FL-301	penampung gas membran ganda · flare tertutup	986 m³ (2 jam) · ≥ 15 m dari GH
BTF-301 · AC-301	bio-scrubber H_2S · karbon aktif penjaga	2.868 → 21 ppm H_2S
GE-401/402	genset biogas kontainer 40 ft	2 × 600 kWe; η 39,3%

Kesimpulan

Rancangan sudah mencakup PFD, tata letak dengan jarak aman terverifikasi, model 3D, dan gambar unit utama; yang belum ada adalah gambar tangki ekualisasi dan modul keempat untuk skala 60 t TBS/jam.

Singkatan: PFD diagram alir proses; GFS baja berlapis kaca; PM modul portabel; DG degasser; LS settler lamella; ISO/ISA standar simbol.
Sumber: pfd/outputs/PFD_BG-002_Rev3.pdf; cad/drawings/out/BG_drawing_set_A3.pdf (9 lembar, pemeriksa tabrakan teks: 0 temuan); model CadQuery tim.

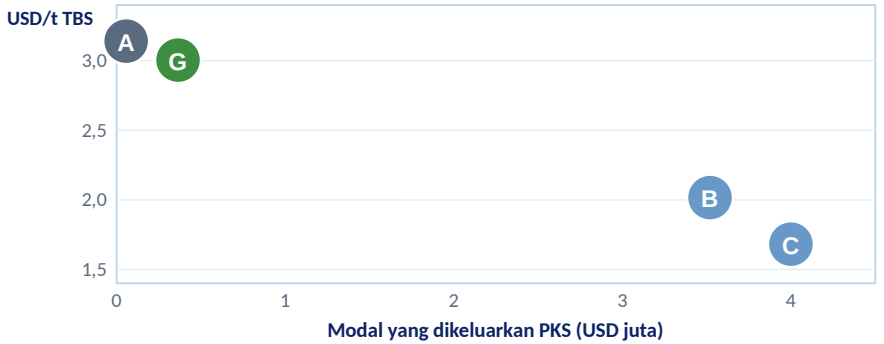
Pesaing lebih murah dalam modal, tetapi hanya layanan BOO kami yang memberi modal PKS nol dan risiko di operator

Pembanding teknologi dan model penyampaian (per PKS 60 t TBS/jam)

Opsi	Modal PKS (USD juta)	Biaya POME PKS (USD/t TBS)	Risiko kinerja	TRL	Referensi di Indonesia	Skor
A Status quo kolam	0	3,14	—	9	±85–90% PKS	3,29
B Lagun tertutup (milik PKS)	3,5	2,02	PKS	9	Sei Mangkei 2,4 MW	3,04
C CSTR mesofilik (milik PKS)	4,0	1,68	PKS	9	TSE 2 MW (2025)	3,04
D Biometana BOOT (klaster)	0	n/a	pengembang	8	PTPN IV, 8 PKS (2026)	3,68
E UASB/IC	±4,4	n/a	PKS	6	belum ada untuk POME	2,13
F AnMBR	±8,0	n/a	PKS	5	belum ada untuk POME	1,98
G Kontak termofilik BOO (usulan)	**0**	**3,00**	**operator**	**4**	**belum (perlu pilot)**	**3,83**

Biaya POME PKS = biaya terlevelisasi 20 tahun (Model Keputusan PKS, solar tergantikan 2,0 L/t TBS); opsi D–F tanpa data biaya publik. Skor 1–5 berbobot (K1–K7, slide 2).

Peta posisi: modal PKS vs biaya POME PKS (model)



G: modal nol, biaya setara kolam (A). B dan C lebih murah tetapi menuntut USD 3,5–4,0 juta dan risiko

Lima kekuatan Porter (1–5)

Pembeli (PKS, PLN) 3,8
fee harus < biaya yang dihindari PKS

Persaingan 3,5
BOOT reNIKOLA, EPC lagun, program grup

Produk substitusi 3,2
kolam murah; PLTS + baterai

Pendatang baru 2,8
izin PLN, modal USD 5,9 juta

Pemasok 2,5
genset 6–9 bulan; GFS banyak

PESTLE → keputusan

Faktor	Kondisi	Keputusan
Politik	Perpres 112/2022: tarif plafon	dasar tarif 9,81 USc, tanpa F
Ekonomi	solar Rp 21.000/L; suku bunga tinggi	target PKS solar-berat; utang 58%
Sosial	bau POME; kerja lokal	kontrak komunitas; 10 pekerja
Teknologi	TRL 4 termofilik	pilot wajib sebelum FID
Hukum	IUPTLS/PJBL belum pasti	kontrak jasa energi
Lingkungan	ISPO 2027, RED II	nilai penangkapan metana naik

SWOT → TOWS

KEKUATAN
modal PKS nol; portabel; HRT 5 hari

KELEMAHAN
TRL 4; CAPEX/kWe tinggi; skala min. 60 t/jam

PELUANG
ISPO 2027; ±1.150 PKS tanpa penangkap

ANCAMAN
izin/tarif PLN; karbon rendah; program grup

Strategi TOWS	Tindakan
SO	kontrak percontohan sebelum ISPO 2027
WO	pilot untuk TRL 6; jaminan kinerja bertahap
ST	kontrak jasa energi; tarif dasar konservatif
WT	mulai 60 t/jam; kuotasi vendor sebelum FID

Segmen awal
PKS independen 60 t TBS/jam, solar tergantikan ≥ 2 L/t, jaringan 20 kV ≤ 2 km: ±57 PKS

Kemitraan
PKS mitra pilot, kontraktor EPC lokal, laboratorium universitas, vendor genset/GFS

Harga
fee USD 1,25/t TBS + USD 0,20/kWh: di dalam jendela USD 1,19–1,39

Pembeda dijaga
jaminan kinerja, portabilitas, data operasi; hambatan: izin PLN, kontrak 20 tahun

Kesimpulan

Kami tidak menang pada biaya modal atau kematangan; kami menang pada siapa yang menanggung modal dan risiko. Karena itu pasar awal hanya PKS tanpa modal dengan solar berat, dan klaim harus dibuktikan pilot.

Singkatan: TRL tingkat kesiapan teknologi; BOOT bangun-miliki-operasikan-alihkan; UASB/IC reaktor lumpur aktif aliran ke atas; AnMBR reaktor membran anaerob; IUPTLS izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; PJBL perjanjian jual beli listrik; FID keputusan investasi akhir.
Sumber: research/R3 (pesaing: reNIKOLA, KIS, TSE, AANE), R2, R6; Model Keputusan PKS (finance/fin_mill.py); skor K2–K7 penilaian tim.

Kasus dasar layak tipis: NPV USD 0,13 juta dan IRR 10,3%; impas NPV pada beban PKS 74% terhadap asumsi 75%

Ringkasan ekonomi

Investasi (FCI 2027)	USD 5,85 juta
Pendapatan tahun penuh	USD 1,34 juta
EBITDA · margin	USD 0,91 juta · 68%
Pembiayaan	58% utang 8%, ekuitas 15%
WACC	9,9%
NPV proyek	**USD 0,13 juta**
IRR proyek · ekuitas	**10,3% · 10,9%**
Payback (biasa · terdiskonto)	7,1 · 18,8 tahun
DSCR minimum	1,31 (ambang 1,30)
LCOE kotor · bersih	USD 0,186 · 0,108/kWh
Impas akuntansi · NPV	52% · 74% beban
P(NPV > 0), Monte Carlo	25% (P50 USD −0,80 juta)

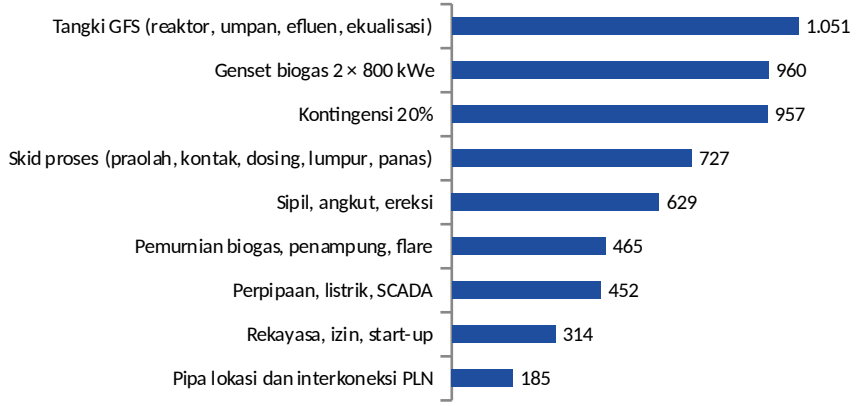
Asumsi kunci

Umur 20 tahun (2028–2047), USD nominal 2026, inflasi 2%, pajak 22% (penyusutan 8 tahun, tax allowance 30%), PKS 60 t TBS/jam × 20 jam × 300 hari × beban 75%, ketersediaan 93%. Fee USD 1,25/t TBS; listrik ke PKS USD 0,20/kWh (solar 2,0 L/t, Rp 21.000/L); ekspor PLN 9,81 USc/kWh; karbon USD 5/t. Kelas estimasi 4: −20%/+40%.

Bauran pendapatan tahun penuh

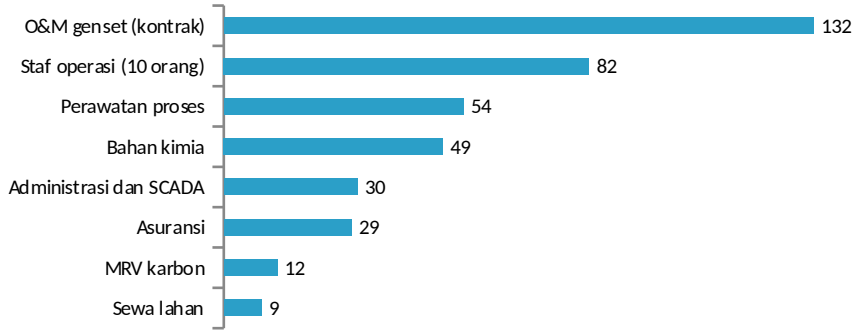


CAPEX bottom-up: USD 5,74 juta (2026)



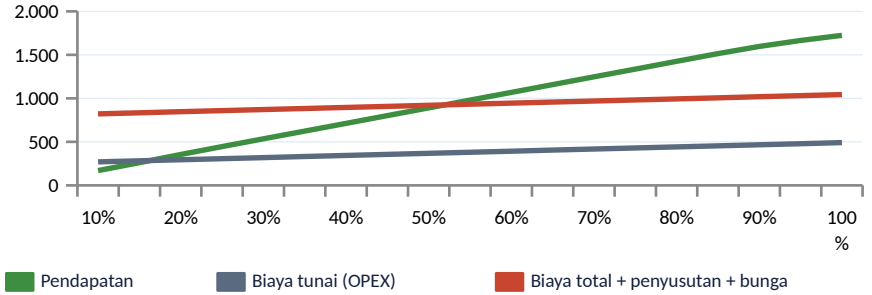
Biaya peralatan terbeli USD 3,65 juta → terpasang dan tidak langsung → kontingensi 20% → FCI. USD 3.587/kWe terpasang (pembanding tangki CSTR USD 2.600).

OPEX tahun penuh: USD 397 ribu (USD 2026)



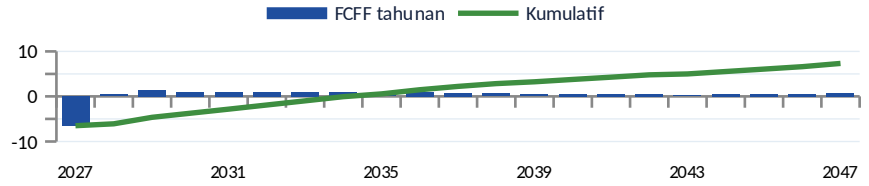
Biaya tetap USD 203 ribu; variabel USD 182 ribu. Tambahan: overhaul genset tahun 8 dan 16, penggantian atap tangki tahun 12.

Titik impas: pendapatan vs biaya terhadap beban PKS



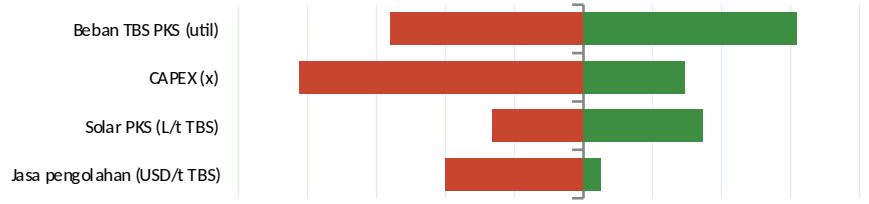
x: beban PKS (% nameplate); y: USD ribu/tahun. Impas tunai ≈ 16% · impas akuntansi 52% · impas NPV 74% (asumsi 75%). Fee impas USD 1,19/t; CAPEX impas +2%.

Arus kas proyek dan payback (USD juta)



Puncak dana USD 6,5 juta (2027–28); payback 7,1 tahun sejak operasi (2028); sustaining: overhaul 2035, 2043; atap 2039.

Tornado NPV (USD juta): skenario buruk ↔ baik



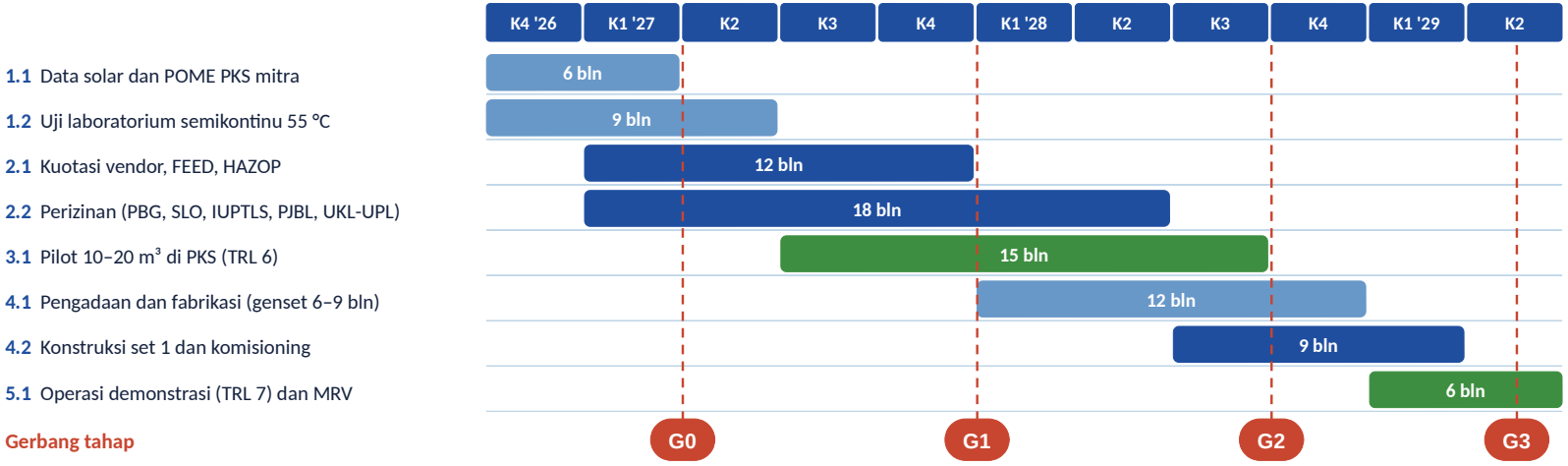
Kesimpulan

Kelayakan hanya terjadi jika beban PKS ≥ 74%, CAPEX tidak naik > 2%, dan fee ≥ USD 1,19/t; peluang NPV positif 25% (Monte Carlo), naik ke ±45% setelah gerbang data, kuotasi, dan izin.

Singkatan: FCI biaya modal tetap; FCFF arus kas bebas proyek; WACC biaya modal rata-rata tertimbang; DSCR rasio cakupan layanan utang; LCOE biaya listrik terlevelisasi; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi.
Sumber: BG_Model_Keuangan.xlsx; finance/fin_core.py v4; Monte Carlo 4.000 iterasi (distribusi di lembar Monte Carlo); research/R2, R6.

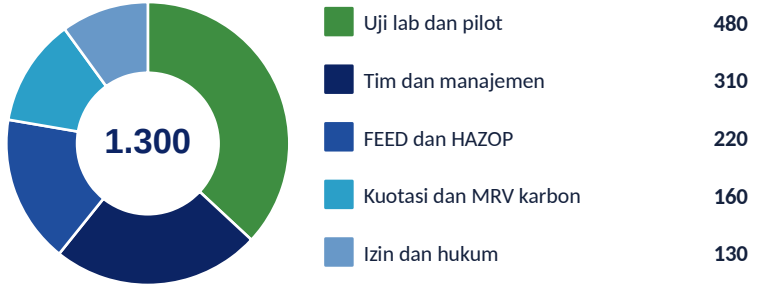
Empat gerbang go/no-go dalam ±30 bulan menaikkan TRL 4 menjadi 7 dan peluang NPV positif dari 25% menjadi 45%, dengan anggaran USD 1,3 juta

Gantt dan jalur kritis (kuartal 4/2026 – kuartal 2/2029)



Jalur kritis: kuotasi/FEED → izin PLN dan IUPTLS → genset (6–9 bulan) → konstruksi. WBS: 1 data dan uji · 2 rekayasa dan izin · 3 pilot · 4 pengadaan dan konstruksi · 5 operasi dan MRV.

Anggaran pengembangan: USD 1,3 juta (usulan)



USD ribu. Status: usulan tim, belum ada komitmen. Sumber prospektif: hibah riset, kontribusi in-kind PKS mitra, investor tahap awal. Mitra yang belum terikat: PKS mitra, EPC, laboratorium universitas, vendor genset dan GFS.

G0 · Data PKS · bulan 6

- Solar tergantikan terukur ≥ 2,0 L/t TBS (log 12 bulan)
- Jaringan 20 kV ≤ 2 km; beban TBS ≥ 70%
- Surat minat PKS mitra

P(NPV>0) setelah lolos: 24% · gagal: berhenti/ganti PKS

G1 · Kuotasi · bulan 15

- FCI ≤ USD 6,0 juta (±12%)
- Tiga kuotasi: tangki GFS dan genset
- Perjanjian pendahuluan PKS

P(NPV>0) setelah lolos: 35% · gagal: berhenti/ganti PKS

G2 · FEED dan hukum · bulan 24

- HAZOP tanpa risiko tinggi
- Struktur kontrak dan tarif dikonfirmasi ESDM/PLN
- Penawaran pembiayaan (DSCR ≥ 1,30)

P(NPV>0) setelah lolos: 46% · gagal: berhenti/ganti PKS

G3 · Pilot · bulan 30

- COD ≥ 65% pada OLR ≥ 8; settler ≥ 85%
- H_2S ke genset ≤ 50 ppm
- Kontrak 20 tahun ditandatangani → FID

P(NPV>0) setelah lolos: 45% · gagal: berhenti/ganti PKS

RACI (R pelaksana, A penanggung jawab, C konsultasi)

Kegiatan	Tim	PKS	EPC	Lab
Data dan uji	A	R	I	R
FEED, HAZOP	A	C	R	I
Izin ESDM/PLN/KLH	R	A	C	I
Konstruksi dan operasi	A	C	R	I

Risiko utama dan pemilik

Risiko	Peluang · dampak	Mitigasi (pemilik)
Tarif dan izin jual listrik	4 · 4	konfirmasi ESDM, kontrak jasa (hukum)
CAPEX > USD 6 juta	3 · 4	tiga kuotasi, desain ke biaya (pengadaan)
Kinerja termofilik	3 · 5	pilot dan jaminan bertahap (teknis)
Solar < 1,5 L/t	3 · 4	gerbang G0 (komersial)

Perizinan (otoritas)

Izin	Otoritas
PBG/SLF	pemerintah daerah
UKL-UPL, persetujuan teknis air limbah	KLH/DLH
IUPTLS/IUPTLU, PJBL, SLO	ESDM (Gatrik), PLN, LIT
K3 bejana tekan dan listrik; ISPO 2027	Kemnaker; Komite ISPO

Kesimpulan

Dana pengembangan USD 1,3 juta membeli informasi, bukan aset: tiap gerbang mengubah asumsi terlemah menjadi data, dan modal besar (± USD 5,9 juta) baru dikucurkan setelah G3.

Singkatan: FEED desain rekayasa awal; HAZOP kajian bahaya dan operabilitas; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi; FID keputusan investasi akhir; PBG persetujuan bangunan gedung; SLO sertifikat laik operasi; LIT lembaga inspeksi teknik.
Sumber: usulan tim; durasi dan kendala dari research/R4 dan R6 (SLO ≤ 4 hari kerja setelah inspeksi, FAQ Ditjen Gatrik 2024; lama izin lain belum terverifikasi); Monte Carlo per gerbang (deck/export_data.py).

Pasar yang dapat dilayani ±57 PKS (USD 73 juta per tahun); 10 set pada 2034 menghindari ±320 ribu tCO_2e per tahun

Ukuran pasar bottom-up (set setara 60 t TBS/jam)

TAM: 756 set
USD 960 juta/tahun · 1.210 MWe

SAM luas: 636 set
USD 807 juta/tahun · 1.017 MWe

SAM: 57 set
USD 73 juta/tahun · 92 MWe

SOM 2034: 10 set
USD 13 juta/tahun · 16 MWe

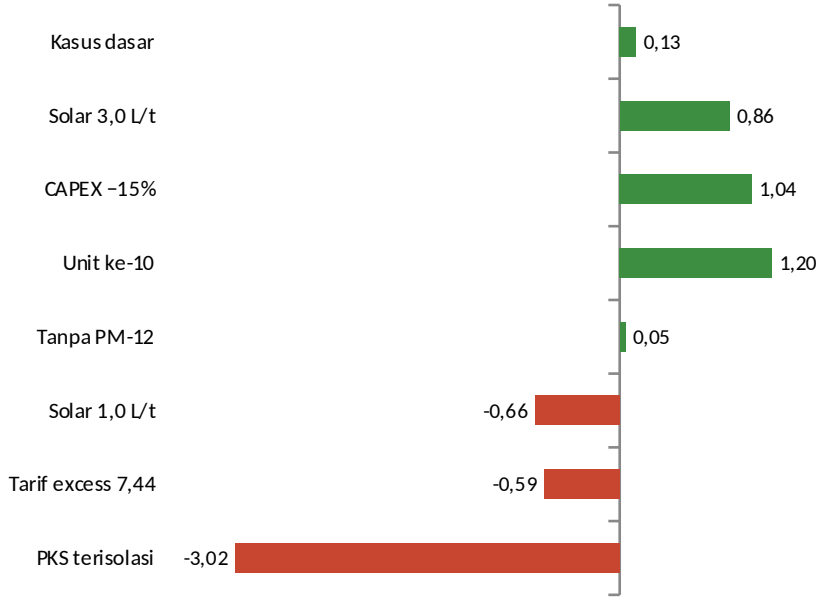
Filter menuju SAM	Porsi	Keyakinan
PKS tanpa penangkap metana	88,5%	sedang
Kapasitas 30–60 t/jam; Sumatera/Kalimantan	65% × 85%	rendah
Solar tergantikan ≥ 2 L/t TBS	20%	hipotesis
Jaringan 20 kV ≤ 2 km	60%	hipotesis
Bebas program biogas grup besar	75%	hipotesis

SOM 10 set = 17% SAM dan 22% laju bangun PLTBg nasional. Filter hipotesis divalidasi pada gerbang G0.

Tawaran kepada pemodal

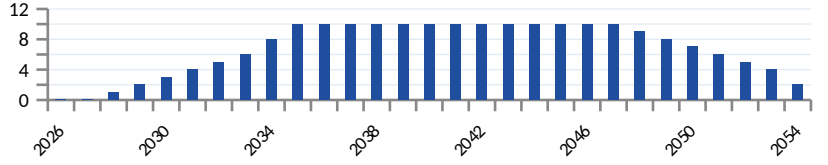
Unit pertama (60 t/jam)	USD 6,5 juta dana puncak (utang 58%)
Imbal hasil set 1	IRR proyek 10,3%; ekuitas 10,9%
Set ke-10 (kurva belajar)	IRR 13,5%; NPV USD 1,20 juta
Armada 10 set (2027–2034)	dana puncak USD 43 juta; NPV korporasi USD −5,2 juta
Impas korporasi	±11 set (overhead PV USD 7,9 juta)

Peluang dan risiko per set: NPV menurut skenario (USD juta)



Solar tergantikan dan CAPEX menentukan: pada 3,0 L/t NPV USD 0,86 juta (IRR 12,0%, PKS hemat 14%); tanpa ekspor PLN proyek tidak layak.

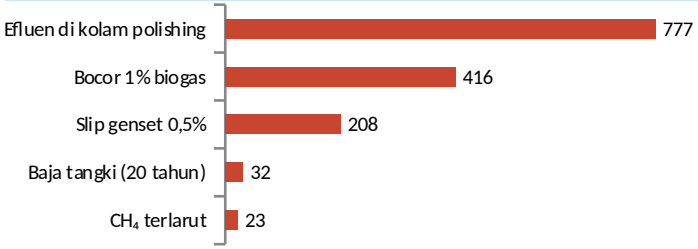
Penggelaran armada: set beroperasi



Dampak terukur per set 60 t TBS/jam

Tujuan	Hasil terukur
SDG 13 aksi iklim	32.001 tCO_2e/tahun (−96%)
SDG 7 energi bersih	6,5 GWh/tahun; 1,55 GWh ke PKS
Solar tergantikan	≈ 465 ribu L/tahun
SDG 8 pekerjaan	10 pekerja lokal; fabrikasi skid dalam negeri
SDG 6 air	efluen BOD 1.543 mg/L; tanpa buang ke sungai
Keselamatan (K3)	HAZOP dan SOP sebelum operasi; detektor gas
Tata kelola	pemantauan emisi dan efluen dilaporkan terbuka

Titik panas emisi sisa proyek (tCO_2e/tahun)



Baseline kolam 33.457 − emisi sisa 1.456 = 32.001 tCO_2e dihindari. Kredit dijual 30.431 (rasio 0,95). Manfaat jaringan (3.996) dan solar (1.247) tidak diklaim, agar tidak ada hitung ganda.

Kesimpulan

Peluangnya nyata tetapi sempit: hanya ±57 dari ±1.150 PKS lolos filter solar, jaringan, dan program grup; armada baru menutup biaya korporasi setelah ±11 set, jadi pasar harus dibuktikan di gerbang G0.

Singkatan: SAM pasar yang dapat dilayani; SOM pasar yang dapat dicapai; TAM total pasar; PLTBg pembangkit listrik tenaga biogas; K3 keselamatan dan kesehatan kerja; SDG tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sumber: fin_market.py (pasar bottom-up; Trase/SEI-PCS, GAPKI 2026, PASPI/BRIN), fin_core.py (skenario, armada), neraca proses Rev 2; faktor baja 1,9 kgCO_2e/kg (ICE v3, asumsi); research/R1, R3.

Kesimpulan: konsep layak teknis dan berdampak besar, tetapi layak komersial hanya bersyarat; langkah berikutnya adalah pilot dan kuotasi senilai USD 1,3 juta

1 Masalah nyata

±1.150 PKS melepas ≈ 26 juta tCO_2e per tahun metana; PKS bersolar berat membayar USD 0,67 juta per tahun untuk listrik diesel.

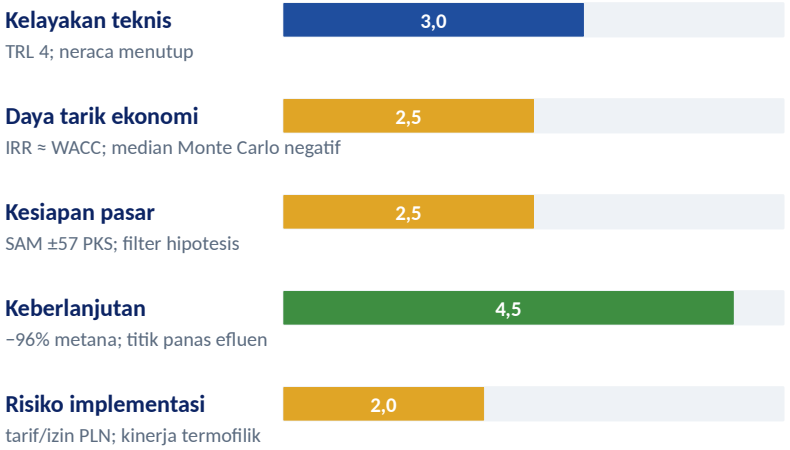
2 Solusi kredibel

Neraca massa menutup 0,0002%; reaktor 5 hari; 40 kWh neto per m^3 POME; genset dan tangki GFS teknologi matang. TRL sistem 4.

3 Ekonomi bersyarat

Set 60 t TBS/jam: NPV USD 0,13 juta, IRR 10,3%, DSCR 1,31; PKS hemat 4,3% tanpa modal. Peluang NPV positif 25% kini.

Kartu skor kesiapan (1–5)



Syarat kelayakan terukur (di bawahnya NPV < 0)

Parameter	Ambang	Dasar
Solar tergantikan (L/t TBS)	≥ 1,84	2,0
Beban PKS (% nameplate)	≥ 74	75
Fee jasa (USD/t TBS)	≥ 1,19	1,25
Tarif ekspor PLN (USc/kWh)	≥ 9,29	9,81
CAPEX (FCI)	≤ USD 5,9 juta	5,74 (2026)
Harga karbon (USD/t)	≥ 4,0	5,0
Produksi biogas (% desain)	≥ 91	100

Ambang diperoleh dari titik impas model (NPV = 0 satu variabel per kali); margin pengaman tipis, sehingga semua syarat harus dibuktikan di gerbang G0–G3.

Langkah berikutnya dan dana (≤ 30 bulan)

Langkah	Hasil terukur	USD ribu
Data PKS mitra	solar ≥ 2,0 L/t	60
Uji lab + pilot	COD ≥ 65%; TRL 6	480
Kuotasi + FEED + HAZOP	FCI ≤ USD 6,0 juta	380
Izin dan hukum	PJBL, IUPTLS	130
Tim dan MRV	set 1 siap FID	250
Total		**1.300**

Usulan, belum berkomitmen. Peluang NPV positif: 25% → 24% → 35% → 46% → 45% setelah tiap gerbang.

Uji penentang: titik terlemah yang masih terbuka

Teknis
OLR 9,9 > 8 rekomendasi; belum skala penuh

Keuangan
GFS USD 200/m^3 belum dikuotasi

Pesaing
B/C lebih murah bila PKS punya modal

Eksekusi
struktur jual listrik dan tarif belum pasti

Keberlanjutan
MCF efluen 0,3 belum diukur

Penutup Metana POME sudah dapat ditangkap; yang belum ada adalah cara PKS membayarnya tanpa menanggung risiko. Satu set 60 t TBS/jam menghindari ≈ 32 ribu tCO_2e per tahun. Kami hanya membangun setelah data PKS, kuotasi, dan izin membuktikannya.

Singkatan: TRL tingkat kesiapan teknologi; OLR laju beban organik; FEED desain rekayasa awal; FID keputusan investasi akhir; MCF faktor koreksi metana; PJBL perjanjian jual beli listrik; IUPTLS izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
Sumber: ringkasan slide 2–9 (fin_core.py v4; BG_Model_Keuangan.xlsx); skor kartu adalah penilaian tim atas bukti pada slide terkait.